UMAROH TRAVEL ERP PLATFORM

SYSTEM AUDIT & ARCHITECTURAL BLUEPRINT

DOKUMENTASI TEKNIS & AUDIT ARSITEKTUR ENTERPRISE

INFORMASI DOKUMEN

Penyusun:	Senior Technical Architect & Enterprise Auditor
Versi Dokumen:	v2.4.0 (Enterprise Gold Release)
Tanggal Audit:	09 Juli 2026
Status Dokumen:	**STABLE & AUDITED**
Klasifikasi:	CONFIDENTIAL / INTELLECTUAL PROPERTY

ï¿½ 2026 UMAROH Platform. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

BAB 1: OVERVIEW PROJECT

Platform ERP Umaroh adalah sistem manajemen terpadu (Enterprise Resource Planning) yang dirancang khusus untuk memfasilitasi bisnis agen perjalanan Haji dan Umroh, kemitraan, serta jemaah secara end-to-end. Platform ini menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem cloud yang real-time.

Fungsi Utama & Layanan

ï¿½ Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran mitra, pengelolaan inventory perlengkapan, pemesanan paket ata/umroh oleh jemaah, pelacakan pengiriman perlengkapan, manifest jemaah, pembayaran termin angan, manajemen vendor (hotel, maskapai, visa, transportasi), hingga analisis cerdas (Smart Analytics) basis AI Gemini.

ï¿½ Platform ini memfasilitasi koordinasi lintas role secara real-time guna meminimalkan kesalahan manusia man error) dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Relasi Antar Stakeholder

Peran / Role	Deskripsi Tanggung Jawab & Alur Kerja
Owner / Direktur	Memantau KPI operasional, performa keuangan, dan profitabilitas melalui Executive Dashboard.
Admin Utama	Mengelola database user, menyetujui pendaftaran mitra baru, mempublikasikan paket umroh
Operasional	Mengatur alokasi manifest jemaah, koordinasi tiket pesawat, hotel di Arab Saudi, dan visa.
Finance	Memproses invoice, validasi pembayaran jemaah/mitra, kalkulasi komisi upline, disbursement.
Mitra Keagenan	Menjual paket umroh ke jemaah, mengelola jaringan keagenan di bawahnya (downline),
Vendor Sahabat	Menyediakan akomodasi hotel, tiket pesawat, katering, handling bandara, dan update kuota.
Jamaah / Customer	Melakukan booking paket, mencicil pembayaran, mengunggah paspor/dokumen, memantau
Marketing	Menggunakan copywriting AI untuk materi promosi WhatsApp dan sosial media, kampanye iklan.
Mutawif / Tour Leader	Memandu jemaah di tanah suci, melacak grup keberangkatan, mengupdate status kegiatan via

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM

Sistem dibangun menggunakan arsitektur modern Fullstack SPA dengan Google Firebase sebagai pondasi backend (Serverless backend-as-a-service).

Komponen Utama Arsitektur

ï¿½ Frontend Layer: Menggunakan React 19 dengan compiler Vite, didekorasi menggunakan Tailwind CSS uk layout responsif tinggi dan motion untuk transisi antar modul yang mulus.

ï¿½ Authentication Layer: Mengamankan sistem dengan Firebase Authentication (metode Email/Password dan gle OAuth terintegrasi langsung).

ï¿½ Database Layer: Google Cloud Firestore berkecepatan tinggi dengan mode NoSQL untuk penyimpanan a transaksional terenkripsi.

ï¿½ Static Host & Server Proxy: Node.js (Express) bertindak sebagai Web Server dan proxy API aman untuk yembunyikan API Key dari browser (misalnya Gemini API key dan Google Maps API).

ï¿½ Storage Layer: Firebase Storage digunakan untuk menyimpan dokumen sensitif jemaah (KTP, Paspor, ti Pembayaran, Sertifikat Vaksin).

BAB 3: STRUKTUR DATABASE (FIRESTORE SCHEMA)

Platform ini mengandalkan NoSQL Firestore. Berikut adalah analisa terperinci seluruh collection utama beserta peran dan keamanannya:

Collection	Deskripsi / Fungsi Utama	Primary Key	Akses Baca/Tulis
users	Menyimpan profil utama pengguna terdaftar.	UID Auth	Pemilik UID & Admin
pre_users	Daftar antrean pendaftaran user yang belum	Random ID	Admin & Publik Sign-in
wallets	Menyimpan saldo komisi, mutasi, dan poin mitra.	UID Auth	Mitra & Finance
bookings	Transaksi booking paket perjalanan jemaah.	Random ID	Jamaah, Mitra & Admin
paket_master	Template / master paket wisata dan umrah	Random ID	Admin & Semua (Read)
paket_mitra	Paket umrah yang dikustomisasi oleh mitra tertentu.	Random ID	Mitra Pemilik & Admin
transactions	Mutasi keuangan, penarikan saldo, & bayar paket.	Random ID	Finance & Pemilik
tracker_jamaah	Status keberangkatan, paspor, visa, koper jemaah.	Random ID	Jamaah, TL, &
pendaftaran_mitra	Data pendaftaran calon mitra baru (antrean validasi).	Random ID	Admin & Calon Mitra
master_hotels	Katalog hotel di Mekkah/Madinah (harga & bintang).	Random ID	Operasional & Vendor
system_blueprint_node	Peta alur proses (blueprint) visual ERP.	Random ID	Admin & Owner
ad_campaigns	Manajemen kampanye periklanan digital travel.	Random ID	Marketing & Admin

BAB 4: FLOW AUTENTIKASI

Sistem mendukung tiga gerbang autentikasi utama untuk menjamin kemudahan akses pengguna:

1. Autentikasi Email & Password

User memasukkan email dan password. Firebase Auth memverifikasi kredensial. Jika sukses, sistem mengambil UID, lalu melakukan lookup dokumen di `users/{UID}` untuk mengidentifikasi Role dan merender Dashboard yang sesuai.

2. Google Sign-In (OAuth 2.0)

Menggunakan popup Google Auth. Setelah token diterbitkan, sistem memverifikasi email di Firestore. Jika email terdaftar di `pre_users` (antrean aktivasi) atau merupakan user baru, sistem memicu pop-up pemilihan role atau menyelesaikan registrasi terlebih dahulu.

3. Portal Kode Booking (Akses Instan Jamaah)

Bagi jemaah yang tidak memiliki akun email, mereka dapat masuk secara instan menggunakan Kode

Booking (Booking Code) yang tercantum pada manifest perjalanan mereka. Sistem melakukan lookup ke `bookings` dengan filter kode tersebut, membuat sesi local terenkripsi di `localStorage`, dan mengarahkan langsung ke Dashboard Jamaah tanpa memerlukan akun Firebase Auth.

BAB 5: FLOW REGISTRASI & AKTIVASI

Alur registrasi dirancang dengan konsep "Aktivasi Terkontrol" untuk mencegah pendaftaran liar yang dapat merusak data platform.

Langkah Registrasi & Aktivasi Terbimbing:

ï¿½ Langkah 1 (Pre-Creation): Admin mendaftarkan calon user (mitra, vendor, operasional) melalui panel User abase. Sistem membuat dokumen baru di collection `pre_users` dengan status "pending" dan ID acak ndom ID).

ï¿½ Langkah 2 (Aktivasi Akun): Calon user melakukan pendaftaran akun (Sign Up) menggunakan Email atau gle Auth di LoginView. Sistem mendeteksi bahwa email yang didaftarkan cocok dengan entri di e_users`.

ï¿½ Langkah 3 (Atomic Migration): Menggunakan `runTransaction`, sistem memindahkan profil dari `pre_users` `users/{UID}` (dengan UID Firebase Auth sebagai key baru) secara instan. Sistem juga menandai umen di `pre_users` menjadi status "activated", mencatat metadata pendaftaran, dan membuat dokumen llets/{UID}` dengan saldo awal Rp 0 secara otomatis.

ï¿½ Langkah 4 (Fallback Auto-Heal): Jika data profil tidak ditemukan di `pre_users`, sistem melakukan fallback tabel `pendaftaran_mitra` atau melakukan inisialisasi default berdasarkan sufiks email (contoh: email gandung "mitra" mendapat role mitra secara otomatis).

BAB 6: FLOW USER MANAGEMENT

Manajemen pengguna diatur secara terpusat melalui modul `UserDatabaseView.tsx`. Admin Utama memiliki kekuasaan penuh atas status siklus hidup pengguna.

Siklus Hidup Status Pengguna (User Status Lifecycle):

ï¿½ Pending: Akun baru dibuat oleh Admin di `pre_users` dan sedang menunggu pengguna melakukan n-Up pertama kali.

ï¿½ Activated: Pengguna telah berhasil login pertama kali, profil telah dimigrasikan ke UID Auth, dan status n aktif penuh.

ï¿½ Suspended: Akun ditangguhkan sementara oleh Admin. Hak akses membaca/menulis ke Firestore diblokir alui aturan keamanan (Firestore Security Rules).

ï¿½ Deleted: Dokumen user dan wallet dihapus dari Firestore (Soft Delete atau Hard Delete tergantung figurasi).

BAB 7: FLOW BOOKING UMRAH

Proses pemesanan paket umroh dirancang agar transparan dan terstruktur dengan baik:

Tahapan Alur Kerja Booking:

ï¿½ Pencarian Paket: Jamaah atau Mitra mencari paket yang tersedia di `KatalogPaketView.tsx`. Mitra dapat bagikan link penawaran komisi langsung.

ï¿½ Booking Form: Mengisi formulir manifest jamaah, memilih tipe kamar (Double/Triple/Quad), dan gunggah dokumen KTP/Paspor.

ï¿½ Penerbitan Invoice & Pembayaran: Invoice diterbitkan secara otomatis di `bookings`. Jamaah membayar (Down Payment) atau mencicil via transfer bank ke Finance.

ï¿½ Validasi Finansial: Finance menyetujui transaksi pembayaran. Saldo divalidasi, sisa piutang dihitung matis.

ï¿½ Pembuatan Tracker Jamaah: Setelah status booking disetujui, entri baru di `tracker_jamaah` otomatis uat untuk melacak dokumen fisik (Paspor, Buku Kuning Vaksin Meningitis), pengiriman perlengkapan per, Ihram, Mukena), dan visa.

ï¿½ Manifest & Flight Booking: Bagian Operasional menyusun manifest final penerbangan di `ManifestPage.tsx` menerbitkan e-ticket serta voucher hotel jemaah.

ï¿½ Kepulangan & Arsip: Setelah ibadah selesai, data perjalanan diarsipkan untuk analisis keberangkatan un berikutnya.

BAB 8: FLOW PEMBAYARAN

Alur keuangan merupakan bagian paling krusial dari platform ini demi menghindari kecurangan keuangan.

Konsep Rekonsiliasi Keuangan Platform:

ï¿½ 1. Metode Pembayaran Termin

Jamaah dapat melakukan pembayaran dalam 3 termin (DP, Termin 2, Pelunasan). Setiap pembayaran wajib disertai bukti transfer fisik yang diupload ke Cloud Storage.

ï¿½ 2. Penghitungan Komisi Kemitraan (Multi-tier Commission)

Ketika booking divalidasi oleh Finance, sistem secara otomatis menghitung hak komisi untuk mitra yang merekrut jamaah tersebut, serta komisi untuk upline mitra di tingkat atasnya (Multi-level networking). Komisi langsung ditambahkan ke dokumen `wallets/{mitraId}`.

ï¿½ 3. Sistem Dompet (Wallets & Withdrawal)

Mitra dapat mengajukan pencairan dana (Withdrawal) di dashboard mereka. Permintaan penarikan dicatat di collection `transactions` dengan tipe "withdraw" dan status "pending". Finance akan mereview penarikan tersebut, mentransfer dana secara manual ke rekening mitra, kemudian mengubah status transaksi menjadi "approved" yang akan memotong saldo wallet secara real-time.

BAB 9: FLOW VENDOR & PROCUREMENT

Aplikasi mempermudah procurement komponen paket perjalanan umroh melalui portal khusus Vendor.

Manajemen Pengadaan Komponen Perjalanan:

ï¿½ Vendor Hotel: Mengelola alokasi kamar di Mekkah & Madinah, mengupdate ketersediaan kuota secara kala, dan mengunggah dokumen konfirmasi booking (rooming list).

ï¿½ Vendor Maskapai: Menyediakan kuota kursi (seat flight) berjadwal langsung dari Jakarta/Surabaya ke dah/Madinah.

ï¿½ Handling Bandara: Melacak kedatangan jemaah, memandu pengambilan bagasi, dan memastikan ancaran imigrasi.

ï¿½ Mutawif / Tour Guide: Vendor mutawif lokal di Saudi menerima jadwal bimbingan ibadah, nomor kontak

ua rombongan, serta rute ziarah tambahan.

BAB 10: ROLE & PERMISSION MATRIX

Berikut adalah matriks hak akses resmi dari platform ERP Umaroh untuk memastikan kepatuhan tata kelola data:

Role	Daftar Menu / Akses Tab	Aktivitas yang Diizinkan	Batasan / Larangan
Owner	Semua Tab, KPI, Revenue	Melihat laporan margin laba, ekspor	Tidak boleh melakukan input data
Admin	User DB, Paket Master	Mengatur otorisasi akun, approve	Tidak memiliki tombol bayar/kasir
Operasional	Manifest, Flights, Inventory	Input jadwal terbang, urus visa, atur	Dilarang melihat ringkasan profit
Finance	Transactions, Wallets, Audit	Validasi bayar, approve withdraw komisi,	Dilarang mendaftarkan user baru
Mitra	Downline, Katalog, Wallet	Mendaftarkan jamaah baru, melacak	Hanya bisa membaca data
Vendor	Hotel, Maskapai, Layanan	Update harga komponen hotel/tiket,	Hanya dapat melihat pemesanan
Jamaah	Dashboard Jamaah, Tracker	Melihat status bagasi, cicilan	Sama sekali tidak memiliki akses

BAB 11: FLOW DASHBOARD & REAL-TIME SYNC

Setiap role mendapatkan tampilan dashboard yang sangat disesuaikan (Custom Role-Based Dashboard):

Sinkronisasi Real-Time vs Caching:

ï¿½ Untuk data transaksional sensitif seperti manifest jemaah, pembayaran, and saldo wallet, platform ggunakan Firebase `onSnapshot` secara penuh untuk menjamin data selalu sinkron di seluruh perangkat pa reload (Real-time).

ï¿½ Untuk data statis atau referensi master (seperti nama bandara, list kota, atau template dokumen), platform erapkan offline-caching di Firestore Local Cache demi menghemat kuota baca database dan percepat waktu muat aplikasi.

BAB 12: FIREBASE SECURITY RULES AUDIT

Berdasarkan file `firestore.rules` yang kami analisa, terdapat beberapa temuan penting terkait keamanan data:

Temuan Aturan Keamanan (Security Rules Warnings):

ï¿½ Sistem mendeteksi adanya 39 peringatan keamanan (Insecure open read rules) di beberapa collection ting (seperti `master_hotels`, `paket_master`, dan `ad_campaigns`). Aturan ini memperbolehkan bacaan data tanpa pembatasan UID yang ketat.

ï¿½ Aturan penulisan (write rules) untuk `users` telah diamankan dengan baik: `allow write: if request.auth.uid userId;` namun berisiko mematahkan kompatibilitas migrasi klien seperti dijelaskan di bab audit.

BAB 13: DATA FLOW SCHEMATICS

Diagram Alur Aliran Data Utama Sistem:

Aliran Data Transaksi Komisi Mitra:

Jamaah membayar paket -> Finance memvalidasi pembayaran di dashboard -> Triger penambahan saldo ke `wallets/{mitraId}` di Firestore -> Update state UI real-time via `onSnapshot` -> Mitra menerima notifikasi saldo bertambah.

Aliran Data Pendaftaran User:

Admin input data user baru di Database View -> Data tersimpan di `pre_users` -> User sign-up dengan Google di Login View -> Transaction mencocokkan email, memindahkan data ke `users/{UID}`, status `pre_users` menjadi "activated".

BAB 14: ERROR HANDLING SYSTEM

Aplikasi menerapkan strategi mitigasi kesalahan yang tangguh melalui modul `firebase.ts` dan `ErrorBoundary.tsx`:

Jenis Penanganan Masalah:

ï¿½ Kuota Firestore Habis (Resource Exhausted): Jika kuota harian habis, sistem akan mendeteksi error kode source-exhausted", memunculkan banner peringatan ramah ke pengguna, dan mengalihkan pembacaan Local SQLite/IndexedDB cadangan.

ï¿½ Kondisi Offline: Saat koneksi internet terputus, Firestore local persistence diaktifkan secara otomatis. uruh transaksi penulisan akan disimpan di antrean lokal (Local Queue) dan secara otomatis disinkronkan cloud saat koneksi pulih.

ï¿½ Kegagalan Transaksi Migrasi: Jika transaksi migrasi user gagal di tengah jalan, seluruh operasi di-rollback ingga tidak ada profil atau dompet yang terbuat setengah jalan.

BAB 15: AUDIT BUSINESS LOGIC & TECHNICAL DEBT

Berdasarkan mandat audit menyeluruh terhadap business logic sistem, kami menyimpulkan evaluasi sebagai berikut:

Jawaban Pertanyaan Audit Utama:

ï¿½ 1. Apakah masih ada penggunaan deleteDoc() saat migrasi akun? JAWABAN: TIDAK ADA. Sistem perbarui status dokumen lama menjadi "migrated" demi audit trail yang aman.

ï¿½ 2. Apakah masih ada proses copy profile dari random document ID ke UID Authentication? JAWABAN: terdapat proses penyalinan data di LoginView pada compatibility layer.

ï¿½ 3. Apakah proses migrasi menggunakan runTransaction() atau writeBatch()? JAWABAN: Menggunakan Transaction() yang menjamin sifat atomisitas di level database cloud.

ï¿½ 4. Apakah terdapat kemungkinan data profil atau wallet menjadi setengah berpindah? JAWABAN: Di el transaksi aman (rollback otomatis), namun ada risiko dangling reference pada koleksi eksternal erti bookings jika tidak direferensikan berdasarkan email.

ï¿½ 5. Apakah sistem masih membuat dokumen users menggunakan random ID? JAWABAN: Tidak, buatan user baru diletakkan di pre_users, dan dokumen users resmi selalu menggunakan UID Auth.

ï¿½ 6. Apakah terdapat potensi race condition apabila dua perangkat login bersamaan? JAWABAN: Ya, ena verifikasi query email dilakukan di luar scope runTransaction. Concurrent login dapat menyebabkan rwriting data.

ï¿½ 7. Apakah terdapat kemungkinan kehilangan data ketika Firestore Rules berubah? JAWABAN: Ya. Jika

estore Rules membatasi pembacaan dokumen di luar UID pemilik, kueri kecocokan email migrasi akan or / diblokir.

BAB 16: ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM

Prioritas	Inisiatif Pengayaan Sistem	Dampak & Alasan
Tinggi	Migrasi Penuh ke Server-Side User Provisioning	Menghilangkan kompleksitas migrasi klien, race
Tinggi	Penyelarasan Firestore Rules (Hardening)	Menutup celah pembacaan data publik (open
Sedang	Otomatisasi Kalkulasi Komisi lewat Cloud Functions	Menghindari manipulasi nilai komisi oleh kode
Rendah	Integrasi Sistem Notifikasi Push Whatsapp Terpadu	Meningkatkan kenyamanan jemaah dalam

BAB 17: FLOWCHART DIAGRAMS

Diagram Alur Kerja Autentikasi & Registrasi Platform:

Alur Pendaftaran & Aktivasi Terkontrol:

[Admin mendaftarkan user] -> (Membuat dokumen pending di pre_users) -> [User melakukan Sign Up pertama kali] -> (Transaction memvalidasi email, set users/{UID}, update pre_users ke activated, inisialisasi wallet/{UID}) -> [Login Selesai & Dashboard Aktif].

Alur Pengajuan Penarikan Komisi (Withdrawal):

[Mitra klik Withdraw] -> (Input nominal & data bank) -> (Buat transaksi "withdraw" status "pending") -> [Finance memproses transfer bank fisik] -> [Finance menyetujui transaksi di admin panel] -> (Saldo wallet terpotong & status transaksi menjadi "approved").

BAB 18: SYSTEM DEPENDENCIES

Daftar dependensi inti yang menunjang stabilitas platform:

Paket npm	Versi	Fungsi Utama dalam Aplikasi
firebase	^12.10.0	Konektivitas SDK utama untuk Auth, Firestore, & Storage.
firebase-admin	^14.1.0	Fungsi manajemen user tingkat server (auth list-users).
react / react-dom	^19.0.0	Pondasi utama library komponen antarmuka pengguna.
vite	^6.2.0	Compiler dan asset bundler super cepat dalam masa development.
motion	^12.23.24	Library animasi micro-interactions dan transisi dashboard.
jspdf / html2pdf.js	^4.2.1	Penerbitan dokumen PDF instant seperti cetak audit ini.
xlsx	^0.18.5	Eksportasi manifest perjalanan & keuangan ke file Microsoft Excel.

BAB 19: ARCHITECTURAL BEST PRACTICES

Rekomendasi arsitektur terbaik dari Google Firebase Architect untuk peningkatan keamanan:

ï¿½ Gunakan Cloud Functions / Server-Side Admin SDK untuk penulisan data transaksional sensitif seperti ance dompet dan komisi untuk mencegah manipulasi client-side.

ï¿½ Hindari query "where" global dari client-side untuk lookup email migrasi, buatlah endpoint API proxy aman Express server untuk mendeteksi status user sebelum login.

ï¿½ Pastikan aturan keamanan Firestore diperbarui secara berkala, minimal menggunakan filter token ntikasi di setiap request.

BAB 20: KESIMPULAN AUDIT

Platform ERP Umaroh telah dirancang dengan arsitektur berorientasi pengguna yang tangguh dan didukung oleh sinkronisasi cloud real-time yang stabil.

Rangkuman Status Sistem:

ï¿½ 1. Bagian Stabil: Alur kerja booking, manajemen logistik bagasi jamaah, manifest maskapai, dan sistem

buatan copywriting AI.

ï¿½ 2. Bagian Prioritas Pembenahan: Rekonstruksi alur pendaftaran user dari client-side transaction ke kend API server guna menghilangkan celah keamanan rules dan potensi race condition.

ï¿½ 3. Kesimpulan Akhir: Sistem ini siap untuk berkembang pesat, namun penutupan technical debt terkait entikasi di masa transisi ini sangat disarankan sebelum platform meluncurkan kampanye iklan skala ar.